

# AI Firewall Policy Risk Reviewer

FortiGate 방화벽 정책 CSV를 기반으로 위험 정책을 식별하고, 보안 운영 관점에서 개선 우선순위를 제안하는 AI 보안 분석 프로젝트입니다.

| 구분      | 내용                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서 목적   | 포트폴리오 시연, 프로젝트 설명, 운영 흐름 안내, 면접/검토용 증빙 자료                                                                                       |
| 배포 위치   | Portfolio > Runbook Library 섹터                                                                                                  |
| 서비스 URL | <a href="https://h970920.github.io/firewall-policy-risk-reviewer/">https://h970920.github.io/firewall-policy-risk-reviewer/</a> |
| 권장 활용   | AI LAB 카드의 상세 설명 PDF / 프로젝트 리뷰 문서 / 기술면접 보조 자료                                                                                  |

이 문서는 단순 기능 소개가 아니라, 기획 의도 - 기술 구성 - 사용 방법 - 확장 방향까지 한 번에 설명하기 위한 포트폴리오용 Runbook입니다.

## 1. 프로젝트 개요

- 방화벽 정책 목록을 CSV로 불러와 Any/Any, 과도한 서비스 허용, 미사용/중복 가능 정책 등 위험 요소를 점검합니다.
- 정책 단위로 위험 점수와 등급을 계산하여 관리자가 우선적으로 검토해야 할 항목을 빠르게 파악할 수 있게 합니다.
- 보안 담당자가 수동으로 엑셀을 확인하던 업무를 웹 기반 점검 흐름으로 전환하는 것을 목표로 설계했습니다.
- 실무 FortiGate 운영 경험을 바탕으로 정책 검토 관점과 위험 판단 기준을 포트폴리오 프로젝트에 반영했습니다.

## 2. 주요 기능

| 기능               | 설명                                          | 포트폴리오 포인트         |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| CSV Import       | FortiGate 정책 목록 또는 샘플 CSV를 업로드하여 분석 데이터를 생성 | 실무 데이터 기반 자동화     |
| Risk Scoring     | 출발지/목적지/서비스/Action/상태 값을 기준으로 위험 점수 산정      | 보안 운영 판단 기준 구현    |
| Policy Filtering | 위험도, 서비스, Action, 검색어 기반 정책 필터링             | 운영자 UX 고려         |
| Dashboard        | 전체 정책 수, 고위험 정책, 허용 정책, 비활성 정책 등 요약 지표 제공   | 경영진/면접자에게 설명 쉬움   |
| Recommendation   | 위험 정책에 대해 개선 방향 또는 검토 포인트 제공                | AI-assisted 분석 개념 |

## 3. 기술 스택

| 영역             | 사용 기술                          | 설명                                  |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Frontend       | HTML5, CSS3, JavaScript        | 정적 웹 기반 대시보드와 CSV 파싱, UI 인터랙션 구현    |
| Data Handling  | CSV Parsing, Client-side State | 브라우저에서 정책 데이터를 읽고 필터링/분석 처리         |
| Security Logic | Rule-based Risk Model          | 방화벽 정책 조건을 기반으로 위험 점수와 위험 등급 산정     |
| Deployment     | GitHub Pages                   | 별도 서버 없이 정적 웹으로 배포 및 포트폴리오 연결       |
| AI 활용          | AI-assisted Prototyping        | 정책 점검 기준, UI 설계, 설명 문구, 리팩터링에 AI 활용 |

## 4. 사용 매뉴얼

1. 프로젝트 URL에 접속합니다.
2. 샘플 데이터가 제공되는 경우 “Load Sample” 또는 예시 CSV 불러오기 기능을 실행합니다.
3. 실제 FortiGate 정책 CSV가 있는 경우 CSV Import 영역에서 파일을 업로드합니다.
4. 대시보드 상단의 요약 지표를 확인해 전체 정책 규모와 위험 정책 비율을 파악합니다.
5. High/Critical 등급 정책을 우선 조회하고, 출발지/목적지/서비스가 과도하게 열려 있는지 검토합니다.
6. 권고 사항을 기준으로 정책 비활성화, 서비스 제한, 출발지/목적지 세분화, 로그 활성화 여부를 검토합니다.

## 5. 위험 판단 기준 예시

| 점검 항목           | 위험 예시          | 개선 방향                      |
|-----------------|----------------|----------------------------|
| Source Any      | 모든 출발지에서 접근 가능 | 업무망, 사용자 그룹, VPN 대역 등으로 제한 |
| Destination Any | 모든 목적지로 접근 가능  | 서버/업무 시스템 단위로 목적지 축소       |
| Service Any     | 모든 포트 허용       | 필요 포트만 허용하고 서비스 객체 정리      |
| Action Accept   | 허용 정책 중 과도한 범위 | 로그 확인 후 최소권한 정책으로 조정       |
| Disabled Policy | 비활성 정책 장기 방치   | 삭제 후보 검토 또는 사유 문서화         |

## 6. 향후 개선 방향

- FortiGate CSV 컬럼 자동 매핑 기능 추가
- 정책 변경 전/후 비교 리포트 생성
- 위험 정책 PDF 또는 Excel Export 기능 추가
- 실제 운영 환경 기준의 예외 승인 워크플로우 추가
- AI 요약 기능을 통해 “이번 달 방화벽 정책 리스크 리뷰” 문장 자동 생성

## 7. Runbook Library 등록 문구

권장 제목: AI Firewall Policy Risk Reviewer – Firewall Policy Risk Review Runbook

권장 설명: FortiGate 정책 CSV를 기반으로 방화벽 정책 위험도를 분석하고, 보안 운영자가 우선 검토해야 할 정책을 식별하는 AI 보안 자동화 프로젝트 문서입니다.